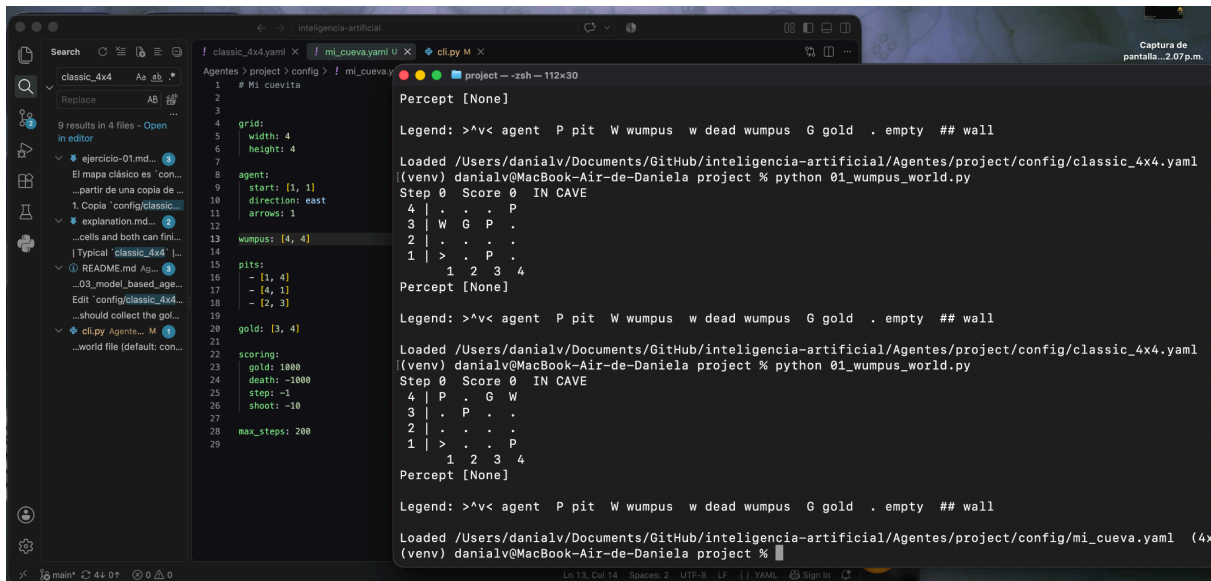


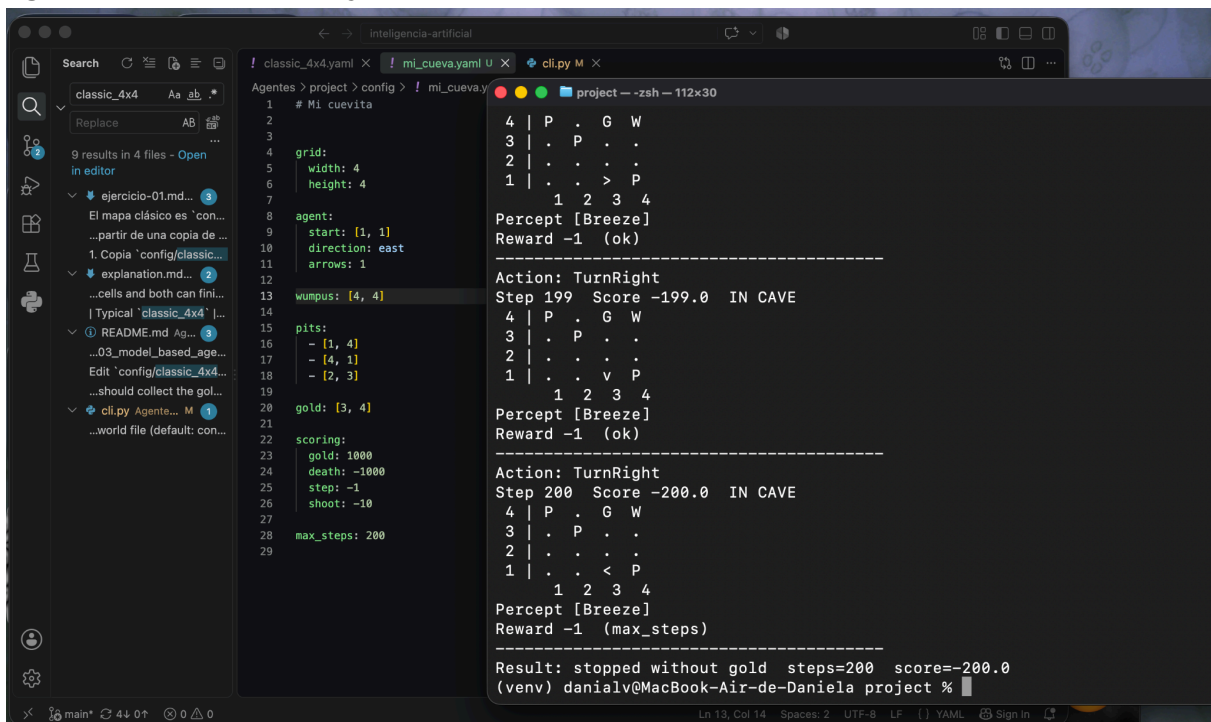
Mapa nuevo



```
! classic_4x4.yaml x ! mi_cueva.yaml x cli.py M x
Agentes > project > config > ! mi_cueva
1 # Mi cuevita
2
3
4 grid:
5   width: 4
6   height: 4
7
8 agent:
9   start: [1, 1]
10  direction: east
11  arrows: 1
12
13 wumpus: [4, 4]
14
15 pits:
16   - [1, 4]
17   - [4, 1]
18   - [2, 3]
19
20 gold: [3, 4]
21
22 scoring:
23   gold: 1000
24   death: -1000
25   step: -1
26   shoot: -10
27
28 max_steps: 200
29
```

```
Percept [None]
Legend: >^v< agent P pit W wumpus w dead wumpus G gold . empty ## wall
Loaded /Users/danielv/Documents/GitHub/inteligencia-artificial/Agentes/project/config/classic_4x4.yaml
(venv) danielv@MacBook-Air-de-Daniela project % python 01_wumpus_world.py
Step 0 Score 0 IN CAVE
4 | . . . P
3 | W G P .
2 | . . .
1 | > . P .
  1 2 3 4
Percept [None]
Legend: >^v< agent P pit W wumpus w dead wumpus G gold . empty ## wall
Loaded /Users/danielv/Documents/GitHub/inteligencia-artificial/Agentes/project/config/classic_4x4.yaml
(venv) danielv@MacBook-Air-de-Daniela project % python 01_wumpus_world.py
Step 0 Score 0 IN CAVE
4 | P . G W
3 | . P . .
2 | . . .
1 | . . > P
  1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
Action: TurnRight
Step 199 Score -199.0 IN CAVE
4 | P . G W
3 | . P . .
2 | . . .
1 | . . v P
  1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
Action: TurnRight
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
4 | P . G W
3 | . P . .
2 | . . .
1 | . . < P
  1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) danielv@MacBook-Air-de-Daniela project %
```

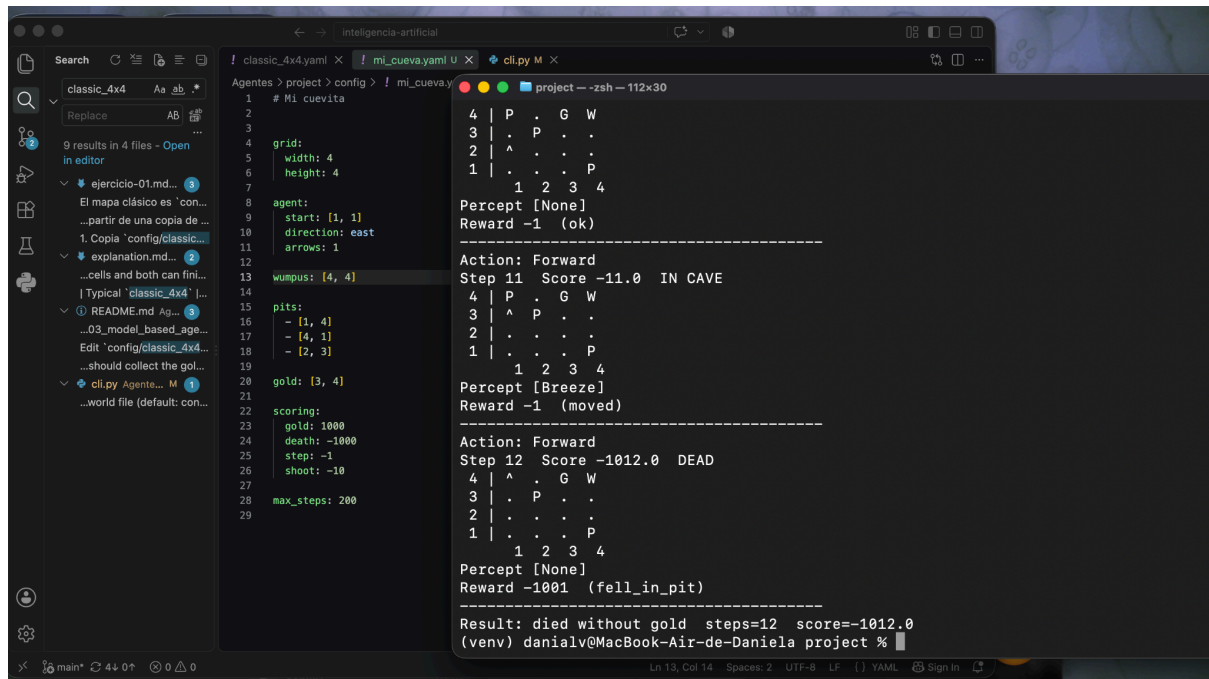
Agentes simple, modelo y utilidad



```
! classic_4x4.yaml x ! mi_cueva.yaml x cli.py M x
Agentes > project > config > ! mi_cueva
1 # Mi cuevita
2
3
4 grid:
5   width: 4
6   height: 4
7
8 agent:
9   start: [1, 1]
10  direction: east
11  arrows: 1
12
13 wumpus: [4, 4]
14
15 pits:
16   - [1, 4]
17   - [4, 1]
18   - [2, 3]
19
20 gold: [3, 4]
21
22 scoring:
23   gold: 1000
24   death: -1000
25   step: -1
26   shoot: -10
27
28 max_steps: 200
29
```

```
4 | P . G W
3 | . P . .
2 | . . .
1 | . . > P
  1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
Action: TurnRight
Step 199 Score -199.0 IN CAVE
4 | P . G W
3 | . P . .
2 | . . .
1 | . . v P
  1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
Action: TurnRight
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
4 | P . G W
3 | . P . .
2 | . . .
1 | . . < P
  1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) danielv@MacBook-Air-de-Daniela project %
```

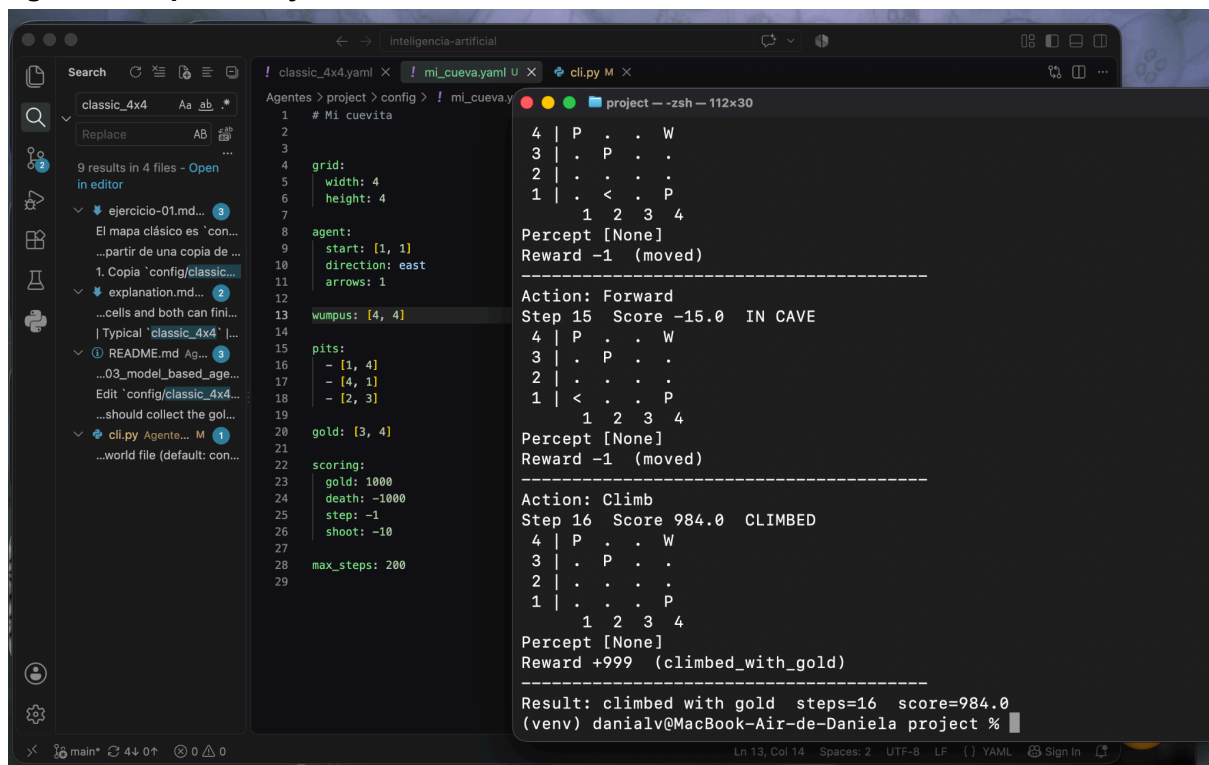
Agente de utilidad



```
! classic_4x4.yaml x ! mi_cueva.yaml u x cli.py M x
Agentes > project > config > ! mi_cueva.y
1 # Mi cuevita
2
3
4 grid:
5   width: 4
6   height: 4
7
8 agent:
9   start: [1, 1]
10  direction: east
11  arrows: 1
12
13 wumpus: [4, 4]
14
15 pits:
16   - [1, 4]
17   - [4, 1]
18   - [2, 3]
19
20 gold: [3, 4]
21
22 scoring:
23   gold: 1000
24   death: -1000
25   step: -1
26   shoot: -10
27
28 max_steps: 200
29

4 | P . G W
3 | . P . .
2 | . . . .
1 | . . . P
  1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (ok)
-----
Action: Forward
Step 11 Score -11.0 IN CAVE
4 | P . G W
3 | . P . .
2 | . . . .
1 | . . . P
  1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Forward
Step 12 Score -1012.0 DEAD
4 | . . G W
3 | . P . .
2 | . . . .
1 | . . . P
  1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1001 (fell_in_pit)
-----
Result: died without gold steps=12 score=-1012.0
(venv) danialv@MacBook-Air-de-Daniela project %
```

Agente de aprendizaje



```
! classic_4x4.yaml x ! mi_cueva.yaml u x cli.py M x
Agentes > project > config > ! mi_cueva.y
1 # Mi cuevita
2
3
4 grid:
5   width: 4
6   height: 4
7
8 agent:
9   start: [1, 1]
10  direction: east
11  arrows: 1
12
13 wumpus: [4, 4]
14
15 pits:
16   - [1, 4]
17   - [4, 1]
18   - [2, 3]
19
20 gold: [3, 4]
21
22 scoring:
23   gold: 1000
24   death: -1000
25   step: -1
26   shoot: -10
27
28 max_steps: 200
29

4 | P . . W
3 | . P . .
2 | . . . .
1 | . < . P
  1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Forward
Step 15 Score -15.0 IN CAVE
4 | P . . W
3 | . P . .
2 | . . . .
1 | < . . P
  1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Climb
Step 16 Score 984.0 CLIMBED
4 | P . . W
3 | . P . .
2 | . . . .
1 | . . . P
  1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=16 score=984.0
(venv) danialv@MacBook-Air-de-Daniela project %
```

Al ir probando los distintos agentes, así como el simple, el modelo y el de metas, observé que se quedaban en la parte de abajo gastando todos los pasos que tenían disponibles; realmente no avanzaban para arriba, se quedaban en la misma fila girando de izquierda a derecha, y revisando las cuevas realmente de ahí no se movían. Cuando probé el de utilidad hubo un cambio totalmente radical, en el cual el agente hizo muchísimos menos pasos, sin embargo murió.

El único que sí logró salir con el oro fue el **agente de aprendizaje** (entrenado con 1500 episodios, jugando en modo greedy), que encontró una ruta segura y subió con score final de +984. En mi mapa, el reflejo simple, el basado en modelo y el basado en metas no avanzaban: se quedaban girando en la misma fila cerca del inicio sin explorar hacia arriba, hasta que se les acababan los pasos.

Con el de utilidad pasó otra cosa: cuando el agente llegó a (1,3), las únicas casillas sin explorar eran (1,4) y (2,3), y en el mapa ambas eran pit; entonces el agente no tenía evidencia suficiente para descartar (1,4) con certeza y decidió avanzar, y cayó al pit, cuando debió haber regresado por donde vino, ya que sabía que esa era una casilla segura.

Movi el pit de (4,1) a (3,1) y corri de nuevo el agente de modelo lo que hizo que el área segura se cerrara más rápido y el agente quedara atrapado sin poder avanzar, en vez de morir como el agente de utilidad. A diferencia de éste último, el basado en modelo nunca se arriesga a entrar en una casilla que no puede confirmar segura, así que en vez de caer en el pit se queda "paralizado" girando cuando ya no le quedan casillas confirmadas por explorar.